Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN

¿Cuál de las siguientes especies solo puede actuar como agente oxidante?

A) H_2O_2

B) SO_2

C) Fe^{2+}

D) NO_2^-

E) MnO_4^-

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

Mn en +7 tiene su número de oxidación máximo: solo puede reducirse.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Puede oxidarse a O_2 o reducirse a H_2O.

B) El S (+4) puede subir a +6 o bajar.

C) Puede oxidarse a Fe^{3+} o reducirse a Fe.

D) El N (+3) puede subir o bajar.

Idea clave. Estado máximo → solo oxidante; estado mínimo → solo reductor.